

陕西科技大学 试题纸 A

课程 离散数学 学期 2022—2023—1

班级 计算机232 学号 202307020122 姓名 马凌峰

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、选择题（本题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 设命题公式 $G = \neg p \rightarrow (q \vee r)$, 使 G 真值指派为 0 的 p, q, r 的真值为
 A. 0,0,0 B. 0,0,1 C. 0,1,0 D. 1,0,0 ~~X~~

(A)

2. 设个体域为整数集, 则公式 $\forall x \exists y (x + y = 0)$ 的解释可为

- A. 存在一整数 x 有整数 y 满足 $x + y = 0$
- B. 对任一整数 x 存在整数 y 满足 $x + y = 0$
- C. 存在一整数 x 有任意整数 y 满足 $x + y = 0$
- D. 任一整数 x 对存在整数 y 满足 $x + y = 0$

(B)

3. 若集合 $A = \{a, b\}$ $B = \{a, b, \{a, b\}\}$, 则

- A. $A \in B$, 但 $A \not\subset B$
- B. $A \subset B$, 且 $A \in B$ ✓
- C. $A \subset B$, 但 $A \notin B$
- D. $A \not\subset B$, 且 $A \notin B$

(B)

4. 下列各非负整数列可图化是

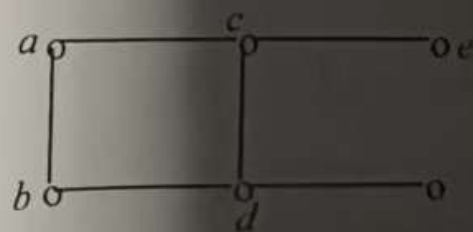
- A. (3,3,2,1) ~~X~~
- B. (3,3,2,2) ✓
- C. (3,2,2,1,1) ~~X~~
- D. (5,4,2,2,2) ~~X~~

15

(B)

5. 如图所示, 以下说法正确的是

- A. $A = \{(a, b)\}$ 是边割集 ~~X~~
- B. $\{a, c\}$ 是点割集 ~~X~~
- C. $\{d\}$ 是点割集 ✓
- D. $\{(c, d)\}$ 是边割集 ~~X~~



(C)

二、填空题（本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 将语句“如果明天天下雪, 那么我就去滑雪”翻译成命题公式. 设 p : 明天下雪, q : 我去滑雪. 则命题公式为 $p \rightarrow q$.

2. 设 $A = \{\{2\}, 1, 2\}$, $B = \{1, \{1, 2\}\}$, 则 $A \cap B = \{1\}$.

3. 设集合 $A = \{1, 2\}$ 上的关系 $A = \{\langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$, 则在 R 中仅需加入一个序对.

素 $\langle 1, 1 \rangle$ ，就可使新得到的关系为自反的。

4. 设 $A = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ ，则 $\cap A = \{a\}$ 。
 $\hookrightarrow A$ 中所有集合的交集

5. 无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 为连通图且没有度为奇数的节点。

6. 设二元关系 $R = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\}$ ，则 $R^{-1} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$ 。

7. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， $B = \{0, 1\}$ ，则 A 到 B 的函数种类有 16 。

8. 设 G 是一个图，结点集合为 V ，边集合为 E ，则 G 的结点度数之和为 $2|E|$ 。

9. n 阶无向完全图的边数是 $\frac{n(n-1)}{2}$ 。

10. 集合 N ， Z ， R 中等势的集合为 N, Z 。

等势意味着两个集合之间存在一个双射，也就数量。在无限集合的情况下，这意味着它们具

三、名词解释（本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1. 偏序关系：一种满足自反性、反对称性、传递性的二元关系

2. n 阶竞赛图：一个有 n 个顶点的竞赛图，其中每对不同的顶点间恰好有一条有向边

3. 哈密顿通路：图中经过每个顶点恰好一次的路径

四、求解与证明（本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. 证明 $(P \rightarrow (Q \vee \neg R)) \wedge \neg P \wedge Q$ 与 $\neg(P \vee \neg Q)$ 等价。

2. 设有谓词公式 $(\exists x)(A(x, y) \rightarrow (\forall z)B(y, x, z))$ ，

(1) 写出公式中量词的辖域；(2) 指出该公式的自由变元和约束变元。

3. 证明集合等式 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 。

4. 在自然推理系统 P 中，证明下面推理。

前提： $P \vee Q \rightarrow R, R \rightarrow S, \neg S$ 结论： $\neg Q$

五、按要求完成下列各题（本题共 3 小题，共 35 分）

✓ (10 分) 求公式 $(p \rightarrow q) \vee r$ 的主析取范式（真值表法或等值验算方法均可）。

2. (10 分) 画出偏序集 $(A, \leq)$ 的哈斯图，找出 A 的极大元、极小元、最大元、最小元、上界、下界、上确界和下确界。其中， $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ ， $\leq = \{(a, b), (a, c), (a, d), (a, e), (d, e)\} \cup I_A$ 。

3. (15 分) 设图 $G = \langle V, E \rangle$ ， $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ ， $E = \{(v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_1, v_4), (v_2, v_4), (v_3, v_4), (v_3, v_5), (v_4, v_5)\}$

- (1) 试画出 G 的图形表示；
- (2) 写出其邻接矩阵；
- (3) 求出每个结点的度数；
- (4) 画出图 G 的补图的图形。

1. 证明 $(P \rightarrow (Q \vee \neg R)) \wedge \neg P \wedge Q$ 与 $\neg(P \vee \neg Q)$ 等价。

左边 $\Leftrightarrow (\neg P \vee (Q \vee \neg R)) \wedge \neg P \wedge Q$

$\Leftrightarrow \neg P \wedge Q$

$\Leftrightarrow \neg(P \vee \neg Q)$

$\Leftrightarrow$ 右边

2. 设有谓词公式 $(\exists x)(A(x, y) \rightarrow (\forall z)B(y, x, z))$,

(1) 写出公式中量词的辖域; (2) 指出该公式的自由变元和约束变元。

(1) $x: (A(x, y) \rightarrow (\forall z)B(y, x, z))$

$z: B(y, x, z)$

(2) 约束变元: x, z

自由变元: y

3 证明集合等式 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 。

4. 在自然推理系统 P 中, 证明下面推理。

前提: $P \vee Q \rightarrow R, R \rightarrow S, \neg S$ 结论: $\neg Q$

3. 证明:

设 $S = A \cup (B \cap C)$ $T = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

若 $x \in S$, 则 $x \in A$ 或 $x \in (B \cap C)$

即 $x \in A$ 或 $x \in B$ 且 $x \in C$

也即 $x \in (A \cup B)$ 且 $x \in (A \cup C)$, 即 $x \in T$, 所以 $S \subseteq T$

若 $x \in T$, 则 $x \in (A \cup B)$ 且 $x \in (A \cup C)$

即 $x \in A$ 或 $x \in (B \cap C)$, 即 $x \in S$, 所以 $T \subseteq S$

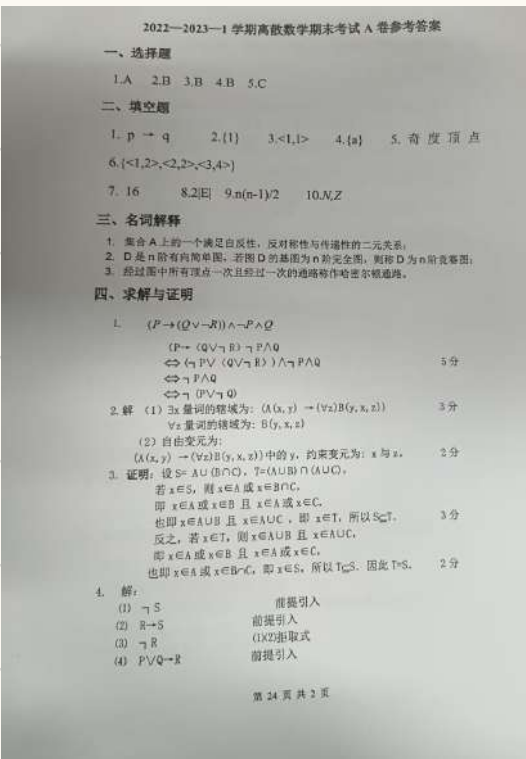
综上 $S = T$

4. ① $\neg S$ 前提

② $R \rightarrow S$ 前提

③ $\neg R$ ①② 假言推理

④ $P \vee Q \rightarrow R$ 前提



⑤ $\neg P \wedge \neg Q$

③④ 假言推理

⑥ $\neg Q$

⑤

2. (10分) 画出偏序集 $(A, \leq)$ 的哈斯图, 找出 A 的极大元、极小元、最大元、最小元、上界、下界、上确界和下确界。其中, $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, $\leq = \{(a, b), (a, c), (a, d), (a, e), (d, e)\} \cup I_A$ 。



极大元: b, c, e, f

极小元: a, f

最大元: 无

最小元: 无

上界: 无 上确界: 无

下界: 无 下确界: 无

(5) $\neg(P \vee Q)$ (3)(4) 拒取式
(6) $\neg P \wedge \neg Q$ (5) 得摩根律
(7) $\neg Q$ (6) 化简律
(不写注 4 分, 完整 5 分)

五、按要求完成下列各题

1. 解 公式 $(p \rightarrow q) \vee r$ 的真值表为 (真值表 7 分, 析取表达式 3 分)

p	q	r	$p \rightarrow q$	原式	极小项
0	0	0	1	1	m_0
0	0	1	1	1	m_1
0	1	0	1	1	m_2
0	1	1	1	1	m_3
1	0	0	0	0	m_4
1	0	1	0	1	m_5
1	1	0	1	1	m_6
1	1	1	1	1	m_7

公式 $(p \rightarrow q) \vee r$ 的主析取范式为 $m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$

2. 解

极大元	极小元	最大元	最小元	上界	下界	上确界	下确界
b, c, e, f	a, f	无	无	无	无	无	无

3. 解

(1) 关系图

第 25 页 共 2 页

3. (15分) 设图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, $E = \{(v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_1, v_4), (v_1, v_5), (v_2, v_3), (v_3, v_4), (v_3, v_5), (v_4, v_5)\}$

- (1) 试画出 G 的图形表示;
- (2) 写出其邻接矩阵;
- (3) 求出每个结点的度数;
- (4) 画出图 G 的补图的图形。

(2) 邻接矩阵

0	1	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	0	1	1	0

(3) $\deg(v_1)=2, \deg(v_2)=3, \deg(v_3)=4, \deg(v_4)=3, \deg(v_5)=2$ 5分

(4) 补图

2 分